

## Task 2-2

### 一、什么是注意力热图

在学术上通常指类激活图 (Class Activation Mapping, CAM) 或其改进版 Grad-CAM

常常揭示了一个更深层次的问题：为了做出某个特定的分类决策，模型的“注意力”集中在图像的哪个区域？

### 二、工作原理(Grad-CAM)

Grad-CAM 的“魔法”就在于，它能计算出哪些特征图对于最终的杯子这个决策贡献最大

#### Note

- **卷积层 (Convolutional Layers)**：网络的前半部分由多个卷积层组成，它们负责从图像中提取特征，从低级的边缘、颜色，到高级的轮廓、部件（如眼睛、轮子）。越靠后的卷积层，提取的特征越抽象、越高级。
- **特征图 (Feature Maps)**：每个卷积层的输出就是一组“特征图”。你可以把每个特征图想象成一个专门寻找特定特征的“探测器”。例如，一个特征图可能在图像中所有“圆形”区域被激活，另一个可能在所有“尖锐耳朵”区域被激活。
- **最终决策**：网络最后，模型会综合所有这些高级特征图的信息，来做出最终的分类判断（例如，“这张图是‘杯子’的概率是98%”）。

简单步骤：

1. **选择目标层**：通常选择最后一个卷积层，因为它包含了最丰富的、用于决策的高级语义信息。
2. **计算梯度**：模型进行一次正向传播，得到“杯子”这个类别的预测分数。然后，它计算这个分数相对于我们选定的目标层中每个像素的**梯度**。这个梯度直观地表示了：“如果我稍微改变这个像素的值，‘杯子’的预测分数会改变多少？” 梯度越大的地方，说明该像素对最终决策越重要。
3. **计算权重**：对每个特征图的梯度求平均值，得到这个特征图对于“杯子”决策的“重要性权重”。
4. **生成热图**：将所有特征图按照它们各自的“重要性权重”进行加权求和。重要的特征图（比如“杯柄探测器”、“圆形杯口探测器”）会有更高的权重，不相关的特征图权重则很低。最终叠加起来，就会在原始图像中与杯子相关的区域形成高亮，这就是注意力热图。

### 三、YOLOv10的核心目标和创新点

YOLOv10 的核心目标是在保持高精度的同时，实现极致的端到端实时性能

主要创新点在于解决了传统YOLO模型依赖的一个关键瓶颈：**NMS (Non-Maximum Suppression, 非极大值抑制)**

什么是NMS，为什么NMS会阻碍？

- 查看所有针对同一个物体的、高度重叠的检测框(以前对于一个物体会陆陆续续加上很多个识别框)
- 只保留其中置信度最高的一个，删除其他的

缺点：

- **计算开销**：NMS本身需要计算，增加了推理的延迟
- **无法端到端**：它是一个独立的后处理模块，使得整个检测流程不是一个“端到端”（从输入到输出一步到位）的系统，难以部署和优化

YOLOv10采用**一致性双重分配 (Consistent Dual Assignments)** 策略

- **双重分配**：在训练时，对于一个真实物体，传统的YOLO通常只分配一个或少数几个正样本（预测框）。YOLOv10则同时采用两种分配策略：
  - **一对一匹配 (One-to-One Matching)**：强制要求一个分支只为每个物体生成一个最佳的、高质量的预测框。这个分支的目标是追求最高的检测精度。
  - **一对多匹配 (One-to-Many Matching)**：允许另一个分支像传统YOLO一样，为每个物体生成多个预测框，提供更丰富的监督信号，帮助模型更快收敛。
- **一致性监督**：模型被训练来确保“一对一”分支产生的那个最佳预测框，与“一对多”分支中分数最高的那个预测框尽可能一致。

双重分配就是左右脑互搏：一对一训练太慢，效果太差；一对多训练达不到目的

哎！那我就一起训练，一边追求精准(学得好)，一边追求广度(学得快)

真正出去干活的时候，就只使用一对一

